

BAZA PYTAN INF.02 - SESJA 2026

ogarnijegzamin.pl

SPRZET I KOMPONENTY

1. Który element na płycie głównej gromadzi ładunek elektryczny i wyrównuje napięcie?

- A) Rezystor (opornik)
- ✓ B) **Kondensator**
- C) Dioda prostownicza
- D) Tranzystor

2. Jaki element kabla koncentrycznego stanowi wewnętrzny przewód (rdzeń)? Jaki wtyk się na niego zarabia?

- A) Aluminiowa folia ekranująca - wtyk RJ45
- B) Miedziany opłot - wtyk BNC
- ✓ C) **Jednodrutowa żyła miedziana - kompresyjny wtyk F**
- D) Dielektryk - wtyk F nakrecany

>> Kabel koncentryczny satelitarny = wtyk kompresyjny typu F. Rdzeń to jednodrutowa żyła miedziana.

3. Błąd montażowy kabla koncentrycznego powodujący zwarcie i brak sygnału?

- A) Zbytne skrócenie zewnętrznej powłoki PVC
- ✓ B) **Pozostawienie drucików opłotu (ekranu) stykających się z miedzianą żyłą główną**
- C) Mocne dokrecenie wtyku do gniazda
- D) Użycie białego dielektryka

4. Wtyki F z zielonym paskiem i gładka tuleja - jaka metoda montażu?

- A) Nakrecana
- B) Lutowana
- ✓ C) **Zaciskowa / Kompresyjna**
- D) Szybkozłączna

5. Do czego służyły okrągłe złącza Mini-DIN (PS/2) w kolorze zielonym i fioletowym?

- A) Do podłączania monitorów kineskopowych
- B) Do przesyłania cyfrowego audio
- ✓ C) **Do podłączania klawiatury i myszy**
- D) Do łączenia komputerów w sieć LAN

6. Minimalna liczba dysków do zbudowania macierzy RAID 6?

- A) 2
- B) 3
- ✓ C) **4**
- D) 5

>> RAID 6 = podwójna parzystość, odporność na awarie 2 dysków jednocześnie.

7. Co oznacza RAID 1?

- A) Striping (pasowanie danych)
- ✓ B) **Mirroring (lustrzane kopiowanie)**
- C) Parzystość
- D) Backup offline

8. Sygnał na oscyloskopie w postaci pochylonych 'igiełek' / skosnych zębów - co to?

- A) Sygnał sinusoidalny
- B) Sygnał prostokątny
- ✓ **C) Sygnał pilokształtny (pilowy)**
- D) Sygnał impulsowy

>> Charakterystyczne skosne 'igielki' = sygnał pilokształtny. Na egzaminie pojawia się jako zdjęcie/wykres.

9. Ochrona środowiska - zdjęcie z kolorowymi elementami maszyny drukającej. Co to jest?

- A) Głowica drukująca atramentowa
- B) Beben fotosensytywny
- ✓ **C) Kartridż z tonerem (CMYK)**
- D) Kasetka z taśmą barwiącą

>> Na egzaminie pojawia się zdjęcie kolorowych kartridży CMYK z drukarki laserowej.

10. Jakim programem sprawdzić parametry S.M.A.R.T. dysku twardego?

- A) CrystalDiskMark
- ✓ **B) HDTune**
- C) CPU-Z
- D) HWiNFO

>> HDTune to standardowa odpowiedź na egzaminie CKE.

11. Program CPU-Z - zakładka SPD. Co możesz tam odczytać?

- A) Aktualna temperatura procesora
- B) System plików dysku twardego
- ✓ **C) Ile modułów RAM zainstalowano i jaki jest ich rozmiar**
- D) Adres IP karty sieciowej

12. Jak sprawdzić, czy pamięć RAM jest kompatybilna z płytą główną?

- A) Sprawdzić kolor slotów RAM
- ✓ **B) Sprawdzić specyfikację płyty głównej (typ DDR, częstotliwość, max pojemność) i porównać z parametrami modułu RAM**
- C) Zainstalować RAM i uruchomić komputer - jeśli działa, to kompatybilna
- D) Sprawdzić tylko czy RAM fizycznie pasuje do slotu

>> Należy sprawdzić: typ (DDR4/DDR5), częstotliwość (MHz), pojemność max, liczbę slotów - wszystko w specyfikacji płyty głównej.

SYSTEMY OPERACYJNE

13. Który system plików obsługuje uprawnienia i duże pliki w Windows?

- A) FAT16
- B) FAT32
- ✓ **C) NTFS**
- D) EXT4

14. BIOS/UEFI odpowiada za:

- A) Edycja dokumentów
- ✓ **B) Uruchamianie systemu operacyjnego (POST + bootloader)**
- C) Zarządzanie drukarką
- D) Konfiguracja domeny

15. Co robi funkcja Fast Boot w BIOS-ie?

- A) Przyspiesza działanie dysku SSD
- ✓ **B) Pomija pewne sprawdzenia sprzętowe (testy POST), aby system uruchomił się szybciej**
- C) Automatycznie nadpisuje dane na dysku
- D) Blokuję bootowanie z USB

>> Fast Boot = pomijanie części testów POST. Efekt: szybszy start, ale mniejsza kontrola nad sprzętem.

16. Bootowanie z opcji 'NIC' w BIOS-ie. Co to oznacza?

- A) Uruchamianie z dysku NVMe
- B) Boot z karty graficznej
- ✓ C) Uruchamianie systemu przez sieć (PXE / karta sieciowa)
- D) Brak urządzenia startowego

17. Jakie rozszerzenie mają pliki wykonywalne w Windows?

- A) .txt
- ✓ B) .exe
- C) .bat
- D) .sys

18. Jakie rozszerzenie mają skrypty powłoki w systemie Linux?

- A) .bat
- ✓ B) .sh
- C) .exe
- D) .ps1

19. Jakie rozszerzenie mają pliki pakietów instalacyjnych w systemie Android?

- ✓ A) .apk
- B) .exe
- C) .deb
- D) .ipa

20. Jakie rozszerzenie posiada standardowy plik projektu Cisco Packet Tracer?

- ✓ A) .pkt
- B) .pka
- C) .pkz
- D) .cisco

21. Jaki standardowy format służy do zapisu/eksportu kontaktów (książki telefonicznej)?

- A) .txt
- B) .html
- ✓ C) .vcf
- D) .cfg

22. Jak nazywa się oprogramowanie wbudowane na stałe w pamięć ROM układu scalonego?

- A) Freeware
- B) Shareware
- ✓ C) Firmware
- D) Malware

23. Jakie licencje Microsoft mają 'E' na początku?

- A) Education
- B) Essential
- ✓ C) Enterprise (np. Microsoft 365 E3/E5)
- D) Express

24. Czym jest Comarch ERP (np. Optima)?

- A) Programem antywirusowym
- B) Środowiskiem programistycznym
- ✓ C) Zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą

D) Narzedziem do partycjonowania dyskow

25. Filmik z VirtualBoxem - bardzo wolno poruszajacy sie kursor myszy w maszynie wirtualnej. Przyczyna?

A) Za malo RAMu przydzielonego maszynie

✓ **B) Nie zainstalowano VirtualBox Guest Additions**

C) Zla rozdzielczosc ekranu

D) Bledna konfiguracja sieci

>> Guest Additions instaluje sterownik myszy - bez niego kursor jest 'przechwytywany' i laguje.

26. Jaki dodatek instalowany w maszynie wirtualnej VirtualBox wlacza integracje myszy, schowka i skalowanie ekranu?

A) VirtualBox Bootloader

B) VirtualBox Core Expansion

✓ **C) VirtualBox Guest Additions**

D) VirtualBox Hypervisor Tools

27. Ktory tryb sieciowy w VirtualBox sprawia, ze maszyna dostaje IP z tej samej podsieci co host i jest widoczna w LAN?

A) NAT

✓ **B) Karta mostkowana (Bridged Adapter)**

C) Siec wewnetrzna (Internal Network)

D) Host-only Adapter

28. Administrator chce nadac uzytkownikowi uprawnienie do usuwania i zmiany kolejnosci dokumentow w kolejce drukowania. Ktore uprawnienie?

A) Drukowanie (Print)

✓ **B) Zarzadzanie dokumentami (Manage Documents)**

C) Zarzadzanie drukarke (Manage Printers)

D) Modyfikacja sterownikow (Modify Drivers)

>> Manage Documents = zarzadzanie kolejka. Manage Printers = pelna kontrola nad drukarke.

29. Jakie szkolenie jest obowiazkowe dla nowego pracownika przed przystapieniem do pracy?

A) Szkolenie z obslugi programow biurowych

✓ **B) Szkolenie BHP (bezpieczenstwo i higiena pracy)**

C) Szkolenie z jezyka obcego

D) Szkolenie z zarzadzania projektami

>> Pracodawca ma obowiazek przeszkolenia pracownika z BHP przed dopuszczeniem do pracy (Kodeks pracy art. 237).

SIECI KOMPUTEROWE

30. Ktore urzadzenie dziala glownie w warstwie sieciowej modelu OSI?

A) Switch

B) Hub

✓ **C) Router**

D) Repeater

31. Ktore urzadzenie dziela siec na osobne domeny kolizyjne per port, ale pozostaje w jednej domenie rozgloszeniowej?

A) Hub

✓ **B) Switch**

C) Router

D) Repeater

32. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych tworzy router z 3 aktywnymi interfejsami LAN?

- A) 1 kolizyjna i 3 rozgłoszeniowe
- B) 3 kolizyjne i 1 rozgłoszeniowa
- ✓ C) 3 kolizyjne i 3 rozgłoszeniowe
- D) 0 kolizyjnych i 3 rozgłoszeniowe

>> Każdy interfejs routera = osobna domena kolizyjna i rozgłoszeniowa.

33. Ikonka routera na schematach CKE/Packet Tracer ma kształt:

- A) Niebieskiego prostopadłoscianu z dwiema strzałkami
- B) Zielonego kwadratu z symbolem pioruna
- ✓ C) Płaskiego walca (krazka) z czterema strzałkami rozchodzącymi się na zewnątrz
- D) Trojkąta z napisem WAN

>> Komputer = kwadrat. Router = płaski walec z 4 strzałkami.

34. Dwa switchy połączone kablem w VLAN-ach. Jak nazywa się to połączenie?

- A) Access
- ✓ B) Trunk
- C) Bridge
- D) Uplink

35. Który port domyślnie wykorzystuje HTTP?

- A) 21
- B) 25
- ✓ C) 80
- D) 443

36. Który port jest domyślny dla HTTPS?

- A) 20
- B) 80
- C) 110
- ✓ D) 443

37. Co oznacza skrot DHCP?

- ✓ A) Dynamic Host Configuration Protocol
- B) Data Host Communication Process
- C) Direct Host Configuration Port
- D) Dynamic Hardware Control Process

38. DNS służy do:

- A) Przydzielania adresów MAC
- ✓ B) Tłumaczenia nazw domen na adresy IP
- C) Szyfrowania danych
- D) Konfiguracji switcha

39. Jaki kabel najczęściej stosuje się do połączenia komputera ze switchem?

- A) Crossover
- ✓ B) Prosty (straight-through)
- C) Koncentryczny
- D) Światłowodowy jednomodowy

40. Które urządzenia w Cisco Packet Tracer łączy się najczęściej kablem szeregowym (Serial)?

- A) Komputer ze switchem
- B) Switch z routerem

✓ **C) Router z drugim routerem (połączenie WAN)**

D) Serwer z hubem

41. Jaki port komputera to port szeregowy, a jaki równoległy?

A) COM to równoległy, LPT to USB

✓ **B) COM to szeregowy (Serial), LPT to równoległy (Parallel)**

C) Zarówno COM jak i LPT to szeregowy

D) LPT to szeregowy, COM to zasilanie

42. Co oznacza MIMO 3x3 w specyfikacji punktu dostępowego Wi-Fi?

A) Obsługuje max 3 użytkowników jednocześnie

B) Sygnał nadawany na 3 różnych częstotliwościach

✓ **C) 3 anteny nadawcze i 3 anteny odbiorcze do jednoczesnej transmisji wielu strumieni**

D) Automatycznie przełącza między 3 poziomami szyfrowania

43. Które medium transmisyjne jest całkowicie odporne na zakłócenia elektromagnetyczne?

A) Skretka UTP

B) Kabel koncentryczny

✓ **C) Światłowód**

D) Skretka FTP

44. Który protokół służy do bezpiecznego przesyłania plików?

A) FTP

B) TFTP

✓ **C) SFTP**

D) HTTP

45. W Cisco IOS, który znak zachęty oznacza tryb uprzywilejowany EXEC?

A) Router>

✓ **B) Router#**

C) Router(config)#

D) Router(config-if)#

>> Router> = tryb użytkownika. Router# = tryb uprzywilejowany. Router(config)# = tryb konfiguracji globalnej.

46. Jak nazywa się główny punkt rozdzielczy okablowania strukturalnego (kampus)?

A) IDF (Intermediate Distribution Frame)

✓ **B) MDF (Main Distribution Frame)**

C) HCC (Horizontal Cross-Connect)

D) POP (Point of Presence)

47. Strona WP.pl nie odpowiada, a internet (ping do 8.8.8.8) działa. Najprawdopodobniejsza przyczyna?

A) Awaria karty sieciowej

✓ **B) Błędnie skonfigurowany lub niedostępny serwer DNS**

C) Brak adresu IP (DHCP nie przydzielił)

D) Uszkodzony kabel sieciowy

>> Internet działa (ping IP) ale strona nie otwiera się po nazwie = problem z DNS.

POLECENIA SYSTEMOWE

48. Polecenie ipconfig w Windows służy do:

A) Formatowania dysku

B) Konfiguracji BIOS

✓ **C) Wyświetlania konfiguracji sieciowej**

D) Usuwanie użytkowników

49. Które polecenie Windows sprawdzi, które porty są otwarte i jaki proces ich używa?

A) ping -a

B) ipconfig /all

✓ **C) netstat -ano**

D) hostname

50. W jakim celu używa się komendy ipconfig /flushdns?

A) Aby pobrać nowy adres IP z DHCP

B) Aby zresetować fizyczny interfejs karty sieciowej

✓ **C) Aby wyczyścić lokalną pamięć podręczną (cache) DNS**

D) Aby sprawdzić opóźnienia pakietów ICMP

51. Które polecenie Windows sprawdzi trasę pakietów do serwera?

A) ping

✓ **B) tracert (lub pathping)**

C) net user

D) diskpart

52. Polecenie ping służy do:

✓ **A) Sprawdzania połączenia sieciowego (test osiągalności hosta)**

B) Szyfrowania danych

C) Instalacji sterowników

D) Tworzenia użytkowników

53. Jakie polecenie w Linuxie wyświetli zawartość katalogu?

A) dir

B) show

✓ **C) ls**

D) netstat

54. Które polecenie Linux wyświetli aktywne interfejsy sieciowe wraz z adresami IP?

A) lsblk

✓ **B) ip a**

C) passwd

D) chmod

55. Które polecenie Linux wyświetli użycie miejsca na dyskach?

A) free

✓ **B) df -h**

C) fdisk -l

D) route

56. Komenda w Linuxie do utworzenia katalogu i pustego pliku:

A) cp oraz mv

✓ **B) mkdir oraz touch**

C) rm oraz nano

D) chmod oraz chown

57. Polecenie passwd w Linuxie służy do:

A) Restartu systemu

✓ **B) Zmiany hasła użytkownika**

C) Tworzenia folderu

ADRESACJA IP I PODSIECI

58. Który adres IP należy do klasy prywatnej?

- A) 8.8.8.8
- ✓ B) 172.16.1.1
- C) 193.168.1.1
- D) 11.0.0.1

59. Jaka maska odpowiada sieci /24?

- A) 255.0.0.0
- B) 255.255.0.0
- ✓ C) 255.255.255.0
- D) 255.255.255.255

60. Ile bitów sieciowych posiada maska 255.255.255.224?

- A) /25
- B) /26
- ✓ C) /27
- D) /28

>> 255.255.255.224 = 11100000 w ostatnim okcie = 3 dodatkowe bity = /24+3 = /27

61. Administrator skonfigurował hostowi adres 192.168.10.77/27. Poprawny adres sieci i broadcast?

- ✓ A) 192.168.10.64 oraz 192.168.10.95
- B) 192.168.10.32 oraz 192.168.10.63
- C) 192.168.10.64 oraz 192.168.10.127
- D) 192.168.10.77 oraz 192.168.10.95

>> /27 = 32 adresy per podsieć. .64 to adres sieci, .95 to broadcast (.64+31).

62. Administrator podzielił sieć /24 na podsieci dla minimum 14 hostów. Jaka maska?

- A) /27
- ✓ B) /28
- C) /29
- D) /26

>> /28 = 16 adresów = 14 hostów użytecznych (16-2). /29 = tylko 6 hostów - za mało.

63. Sieć /24 podzielona na podsieci z maską /27. Na ile podsieci można ją podzielić?

- A) 2
- B) 4
- ✓ C) 8
- D) 16

>> Pożyczono 3 bity (27-24=3), więc $2^3 = 8$ podsieci (.0, .32, .64, .96, .128, .160, .192, .224).

64. Administrator podzielił sieć 172.16.0.0/26 na 4 równe podsieci. Jaka będzie nowa maska?

- A) /24
- B) /27
- ✓ C) /28
- D) /30

>> /26 = 64 adresy. Podzielona na 4 = 16 adresów per podsieć = /28.

65. Zmiana maski z /24 na /25 - o ile zmienia się liczba dostępnych hostów?

- A) Zmniejsza się 4 razy (z 254 do 62)

✓ **B) Zmniejsza sie 2 razy (z 254 do 126)**

C) Zwiększa sie 2 razy

D) Nie zmienia sie

>> $/24 = 254$ hosty. $/25 = 126$ hostow. Kazdy dodatkowy bit maski dzieli liczbe hostow przez 2.

LOGIKA CYFROWA I OBLICZENIA BINARNE

66. Jaki zestaw sygnalow na wejscia bramki NAND daje wynik 0?

A) 0, 0, 0

B) 1, 0, 1

C) 0, 1, 1

✓ **D) 1, 1, 1**

>> NAND to zaprzeczenie AND. AND daje 1 tylko dla (1,1,1), wiec $NAND(1,1,1) = 0$.

67. Wynik operacji XOR: 10101010 XOR 11110000 = ?

A) 01010101

✓ **B) 01011010**

C) 11111010

D) 10100000

>> XOR: bity rozne = 1, bity identyczne = 0. Wynik kolumna po kolumnie.

68. Odejmowanie binarne: 1101 - 0110 = ?

A) 0101

B) 1001

✓ **C) 0111**

D) 0011

>> $1101(13) - 0110(6) = 0111(7)$. Sprawdz: $13-6=7$.

BEZPIECZENSTWO I PRAWO

69. Programy szpiegujace zbierajace dane bez wiedzy uzytkownika to:

A) Ransomware

B) Adware

✓ **C) Spyware**

D) Rootkity

70. Celowe publikowanie napasliwych wiadomosci w celu sprowokowania klotni to:

A) Cyberbumping

✓ **B) Trolling (trollowanie)**

C) Phishing

D) Spoofing

71. Ktory akt prawny w Polsce/UE reguluje ochrone danych osobowych?

A) Ustawa o prawie autorskim

✓ **B) RODO (Ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)**

C) Ustawa o uslugach elektronicznych

D) Kodeks Pracy

72. Ktory organ panstwowy w Polsce kontroluje przestrzeganie przepisow o ochronie danych osobowych?

A) UOKiK

✓ **B) UODO (Urzad Ochrony Danych Osobowych)**

C) UKE

D) KNF

73. W jakim akcie prawnym zawarte sa podstawowe zasady ochrony srodowiska w Polsce?

- A) Kodeks pracy
- ✓ **B) Ustawa Prawo ochrony srodowiska (oraz Konstytucja RP art. 74)**
- C) Ustawa o ochronie danych osobowych
- D) Kodeks cywilny

>> Konstytucja RP art. 74 = obowiazek wladz do ochrony srodowiska. Szczegoly: Ustawa Prawo ochrony srodowiska. Na egzaminie moze byc tez ZSEE (utyliczacja zuzytego sprzetu IT).

74. Co to jest ZSEE i gdzie nalezy oddawac zuzyty sprzet elektroniczny?

- A) Zlom stalowy - oddajemy do hut
- ✓ **B) Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny - oddajemy do PSZOK lub sklepow przy zakupie nowego sprzetu**
- C) Wyrzucamy do smietnika jako odpad komunalny
- D) Zakupujemy - szybko sie rozklada

>> Dyrektywa WEEE + polska ustawa o ZSEE. Komputery, drukarki itp. = sprzet podlegajacy selektywnej zbiorce.

WINDOWS SERVER I ZAAWANSOWANE

75. Na czym polega funkcja DHCP Failover w Windows Server?

- A) Na automatycznym szyfrowaniu bazy dzierzaw adresow IP
- ✓ **B) Na zapewnieniu wysokiej dostepnosci poprzez wspolprace dwoch serwerow DHCP obslugujacych ta sama podsiec**
- C) Na blokowaniu nieautoryzowanych urzadzen w sieci LAN
- D) Na konwersji adresow IPv4 do formatu IPv6

76. Jak zabezpieczyc sie przed oprogramowaniem szpiegujacy (spyware) na komputerze?

- A) Zainstalowac dodatkowy system operacyjny
- ✓ **B) Zainstalowac program antyspyware i regularnie go aktualizowac**
- C) Wylaczac komputer gdy nie jest uzywany
- D) Zmienic haslo do systemu

>> Na egzaminie odpowiedzia bylo: zainstalowac dobry program antyspyware.

77. Masz siec 192.168.1.0/24. Administrator zmienil maske na /25 (192.168.1.128/25). Co sie NIE zmienia?

- A) Adres sieci pierwszej podsieci
- B) Liczba dostepnych hostow
- ✓ **C) Adres rozgloszeniowy (broadcast) calej pierwotnej sieci /24 wynoszacy 192.168.1.255**
- D) Maska podsieci

>> Adres broadcast oryginalnej sieci /24 to 192.168.1.255 - pozostaje niezmienny. Po podziale na /25: pierwsza podsiec to 192.168.1.0/25 (broadcast .127), druga to 192.168.1.128/25 (broadcast .255).

NOWE PYTANIA - POTWIERDZONE 2 CZERWCA 2026

78. Pytanie z obrazkiem - czerwony element do testowania plyty glownej. Co to jest?

- A) Karta graficzna testowa
- ✓ **B) Karta POST / diagnostyczna (speaker lub karta kodow POST)**
- C) Kontroler RAID
- D) Modul pamieci ECC

>> Czerwona karta/urzadzenie wkladane do slotu PCIe lub podlaczone do plyty - to karta diagnostyczna POST (kody bledu) lub buzzer POST. Sluzy do testowania plyty gdy nie startuje.

79. Obrazek topologii sieci - ile jest domen rozgloszeniowych?

A) 2

B) 3

C) 4

✓ **D) 5**

>> Na egzaminie odpowiedz to 5 domen rozgłoszeniowych - liczysz interfejsy routera + osobne segmenty sieci.

80. Zdjęcie - logowanie do serwera FTP. Co oznacza komunikat o udanym połączeniu?

A) Zalogowano jako administrator

✓ **B) Udało się logowanie jako użytkownik anonimowy (anonymous)**

C) Połączenie zostało odrzucone

D) Wymagane jest hasło

>> FTP anonymous login - serwer FTP przyjął połączenie bez podawania hasła. Użytkownik: anonymous, hasło: dowolny email lub puste.

81. Przystawka MMC do zarządzania dyskami - jaka nazwa pliku .msc?

A) compmgmt.msc

✓ **B) diskmgmt.msc**

C) devmgmt.msc

D) services.msc

>> diskmgmt.msc = Zarządzanie dyskami. compmgmt.msc = Zarządzanie komputerem. devmgmt.msc = Menedżer urządzeń.

82. Filmik z instalacją/montażem światłowodów - jaki typ złącza jest montowany?

A) SC (Subscriber Connector)

B) LC (Lucent Connector)

✓ **C) ST (Straight Tip)**

D) FC (Ferrule Connector)

>> Na egzaminie CKE najczęściej pojawia się złącze SC lub ST dla światłowodów. Jeśli filmik pokazuje obracanie/wkreślenie - ST. Jeśli wciskanie z zatraskiem - SC.

83. Pytanie o kopię zapasową - jaki rodzaj kopii zapisuje tylko zmiany względem ostatniej kopii pełnej LUB przyrostowej?

A) Kopia pełna (Full backup)

B) Kopia różnicowa (Differential backup)

✓ **C) Kopia przyrostowa (Incremental backup)**

D) Kopia migawkowa (Snapshot)

>> Przyrostowa = tylko zmiany od ostatniej kopii (jakiegokolwiek). Różnicowa = zmiany od ostatniej kopii PEŁNEJ. Na czym robić kopie systemu: dysk zewnętrzny, NAS, DVD, chmura.

84. Na czym wykonać kopię zapasową systemu operacyjnego?

A) Na tym samym dysku w innej partycji

✓ **B) Na zewnętrznym nośniku (dysk zewnętrzny, NAS, taśma, chmura)**

C) W folderze Moje dokumenty

D) Na pendrive USB 2.0

>> Kopia zapasowa MUSI być na osobnym fizycznym nośniku - awaria dysku głównego nie może zniszczyć kopii.

85. Pytanie o Hyper-V - co to jest?

A) Program do edycji wideo od Microsoftu

✓ **B) Hipernadzorca (hypervisor) wbudowany w Windows Server/Windows 10-11 do tworzenia maszyn wirtualnych**

C) Protokół zdalnego dostępu

D) System plików dla dysków SSD

>> Hyper-V = wbudowany w Windows hypervisor (warstwa 1 - bare metal). Alternatywa dla VirtualBox/VMware. Dostępny w Windows 10/11 Pro/Enterprise i Windows Server.

86. Pytanie z Excela - formuła do mnożenia komorek A1 i B1:

A) =A1+B1

✓ **B) =A1*B1**

C) =MNOZ(A1;B1)

D) =A1xB1

>> W Excelu mnożenie = gwiazdka (*). Można też użyć =ILOZYN(A1;B1) ale =A1*B1 jest najprostsze.

87. Polecenie do zwolnienia wszystkich dzierżaw adresów IP z serwera DHCP (Windows Server):

✓ **A) ipconfig /release**

B) ipconfig /renew

C) netsh dhcp server delete lease

D) ipconfig /flushdns

>> ipconfig /release = zwolnienie dzierżawy (release). ipconfig /renew = odnowienie. Na serwerze DHCP można też użyć konsoli DHCP lub netsh.

88. Przeliczanie jednostek pamięci: 1 GiB = ile KiB?

A) 1000 KiB

B) 1024 KiB

✓ **C) 1 048 576 KiB**

D) 1 024 KiB

>> 1 GiB = 1024 MiB = 1024 x 1024 KiB = 1 048 576 KiB. Pamiętaj: 1 KiB = 1024 B, 1 MiB = 1024 KiB, 1 GiB = 1024 MiB.

89. Obrazek Windows - co zostało włączone na screenshocie systemu?

A) Windows Defender

✓ **B) Centrum akcji / Powiadomienia (lub Windows Update)**

C) Menedżer zadań

D) Panel sterowania

>> Na egzaminie pojawia się screenshot - rozpoznaj ikony: dzwonek/flaga = centrum akcji/powiadomienia. Tarcza = Windows Defender. Koło zębate = ustawienia.

90. Jak sprawdzić którą aplikację zużywa najwięcej CPU?

A) ipconfig

✓ **B) Menedżer zadań (Task Manager) - zakładka Procesy**

C) netstat -ano

D) regedit

>> Menedżer zadań (Ctrl+Shift+Esc lub Ctrl+Alt+Del) - zakładka Procesy pokazuje zużycie CPU, RAM, dysku per aplikację.

91. Jaki sprzęt wykorzystuje technologie cieklikrystaliczna (LCD)?

A) Monitor CRT (kineskopowy)

✓ **B) Monitor LCD/LED (cieklikrystaliczny)**

C) Drukarka laserowa

D) Projektor DLP

>> UWAGA: CRT to monitor kineskopowy (NIE LCD). LCD = cieklikrystaliczny. Na egzaminie pytanie może być podchwytliwe - CRT i LCD to dwa różne typy!

92. 4 zdjęcia kart rozszerzeń - która to karta sieci bezprzewodowej (Wi-Fi)?

A) Karta z gniazdem RJ-45 (port Ethernet)

✓ **B) Karta z antenami lub wyjściem na anteny (karta Wi-Fi / WLAN)**

C) Karta z portami HDMI/DisplayPort

D) Karta z gniazdami SATA

>> Karta Wi-Fi ma charakterystyczne anteny lub złącza SMA/RP-SMA na antenie. Karta sieciowa przewodowa ma port RJ-45.

93. Kopiowanie konfiguracji switcha/routera na serwer TFTP - jakie polecenie Cisco IOS?

- A) copy startup-config tftp
- ✓ **B) copy running-config tftp**
- C) copy tftp running-config
- D) backup config tftp

>> copy running-config tftp = kopiuje bieżącą konfigurację (running) na serwer TFTP. copy startup-config tftp = kopiuje konfigurację startową. copy tftp running-config = wgrywanie z TFTP na urządzenie.

94. Ustawienia sieci na switchu: adres IP, brama, DNS. Jaki adres IP i bramę ustawić na komputerze podłączonym do tej sieci?

- A) Ten sam adres IP co switch i ta sama brama
- ✓ **B) Dowolny adres IP z tej samej podsieci (inny niż switch) i te same brame domyślną**
- C) Adres IP switcha jako bramę, dowolne IP
- D) Brama = adres IP switcha

>> Komputer musi mieć: IP z tej samej podsieci (inne niż switch i inne niż brama), maskę taką samą, bramę domyślną taką samą jak switch.

95. Użytkownik portalu internetowego - jaka akcję może wykonywać zwykły użytkownik?

- A) Zarządzać kontami innych użytkowników
- ✓ **B) Tworzyć i publikować posty/wpisy**
- C) Modyfikować ustawienia serwera
- D) Instalować wtyczki na portalu

>> Zwykły użytkownik portalu = tworzy posty, komentuje, edytuje swój profil. Administrator = zarządza kontami i ustawieniami.

96. Zadanie z drukarki - grupa 'Użytkownicy' nie może drukować. Co trzeba zmienić?

- A) Odinstalować sterownik drukarki
- ✓ **B) Nadać grupie 'Użytkownicy' uprawnienie Drukowanie (Print)**
- C) Zmienić port drukarki
- D) Włączyć udzielenie drukarki w sieci

>> W właściwościach drukarki > Zabezpieczenia: należy dodać grupę Użytkownicy i zaznaczyć uprawnienie Drukowanie (Print). Domyślnie może być odebrane lub brakujące.

97. Wyznacz ostatni adres hosta (ostatni możliwy do przydzielenia) w sieci 192.168.10.0/27:

- ✓ **A) 192.168.10.30**
- B) 192.168.10.31
- C) 192.168.10.32
- D) 192.168.10.62

>> /27 = 32 adresy (.0-.31). Adres sieci = .0, broadcast = .31. Ostatni host = broadcast - 1 = .30.

98. Budowa kabla sieciowego - ile par przewodów zawiera skretka Ethernet kat. 5e/6 (RJ-45)?

- A) 2 pary (4 żyły)
- ✓ **B) 4 pary (8 żył)**
- C) 3 pary (6 żył)
- D) 6 par (12 żył)

>> Standardowy kabel Ethernet RJ-45 = 4 pary = 8 żył. W 100 Mbit używa się 2 par (piny 1,2,3,6). W Gigabit Ethernet używane są wszystkie 4 pary.

99. Główna funkcja switcha to:

- A) Wzmacnianie sygnału
- ✓ **B) Przelaczanie ramek w sieci LAN**
- C) Filtrowanie wirusów
- D) Przydzielanie adresów IP

>> Switch działa w warstwie 2 OSI (łącza danych) i przelacza ramki Ethernet na podstawie adresów MAC.

100. Podczas zarabiania kabla koncentrycznego - kompresyjny wtyk F. Jakich narzędzi użyć?

- A) Noża zaciskowego LSA oraz lutownicy
- B) Zaciskarki rurkowej i palnika gazowego
- ✓ **C) Sciagacza izolacji do kabli koncentrycznych oraz zaciskarki kompresyjnej**
- D) Kombinerek uniwersalnych i taśmy izolacyjnej

>> Zawsze: 1) sciagać izolację nożem/sciagaczem do kabli koncentrycznych, 2) zarobić wtyk zaciskarką kompresyjną.

101. Na jakich portach działa DHCP?

- A) Port 80 (TCP)
- B) Port 53 (UDP)
- ✓ **C) Port 67 (serwer) i 68 (klient) UDP**
- D) Port 443 (TCP)

>> DHCP: serwer nasłuchuje na porcie 67 UDP, klient wysyła z portu 68 UDP. Protokół BOOTP/DHCP.

102. Wybrano protokół TCP/IP. W jaki sposób dodać drukarkę sieciową?

- A) Przez nazwę roboczą drukarki w Active Directory
- ✓ **B) Przez adres IP drukarki (dodać drukarkę przez adres IP lub nazwę hosta)**
- C) Przez podłączenie USB i automatyczną detekcję
- D) Przez Bluetooth

>> W Windows: Ustawienia > Drukarki > Dodaj drukarkę > Drukarka, której nie ma na liście > Dodaj drukarkę przy użyciu adresu TCP/IP lub nazwy hosta.

103. Jakim przyrządem pomiarowym mierzy się rezystancję (opór elektryczny)?

- A) Woltomierzem
- B) Amperomierzem
- ✓ **C) Omomierzem**
- D) Oscyloskopem

>> Omomierz (lub multimetr w trybie pomiaru rezystancji, jednostka: Om/Ohm). Woltomierz = napięcie, Amperomierz = natężenie prądu.

104. Co to jest przyrostowa kopia zapasowa (Incremental Backup)?

- A) Kopia zawierająca wszystkie dane niezależnie od modyfikacji
- B) Kopia archiwizująca wyłącznie pliki zmodyfikowane od ostatniej kopii PEŁNEJ
- ✓ **C) Kopia archiwizująca wyłącznie pliki zmienione lub dodane od ostatniej kopii pełnej LUB przyrostowej**
- D) Kopia zapisująca dane bezpośrednio na serwerze chmurowym

>> Przyrostowa = od ostatniej kopii (jakiegokolwiek - pełnej lub przyrostowej). Różnicowa = od ostatniej kopii PEŁNEJ. Pełna = wszystko.

105. Planując pierwsze uruchomienie routera bezprzewodowego, co należy zrobić w pierwszej kolejności?

- A) Włączyć filtrowanie adresów MAC
- B) Skonfigurować przekierowanie portów
- ✓ **C) Zmienić domyślne hasło dostępu do panelu zarządzania urządzeniem**
- D) Wylączyć rozgłaszanie SSID

>> Pierwszą rzeczą po wyjściu z pudełka = zmiana domyślnego hasła admina! Domyślne hasła (admin/admin) są publicznie znane i stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

106. Usługa RRAS w Windows Server jest przeznaczona do:

- A) Automatycznego przydzielania adresów IP (to robi DHCP)
- B) Zarządzania kontami użytkowników (to robi Active Directory)
- ✓ **C) Zapewniania zdalnego dostępu oraz połączeń VPN**
- D) Hostowania witryn internetowych (to robi IIS)

>> RRAS = Routing and Remote Access Service. Służy do VPN, routingu między sieciami i zdalnego dostępu dial-up.

107. Które urządzenie należy zastosować, aby rozbudować sieć LAN o segment bezprzewodowy (WLAN)?

- A) Router bez funkcji Wi-Fi
- B) Switch zarządzalny layer 2
- ✓ **C) Punkt dostępowy (Access Point)**
- D) Modem DSL

>> Access Point (punkt dostępowy) = łączy urządzenia bezprzewodowe z siecią przewodową LAN. Nie routuje, tylko łączy warstwę 2.

108. Przedsiębiorcy przekazujący odpady inne niż komunalne mają obowiązek prowadzić:

- ✓ **A) Elektroniczną ewidencję odpadów w rejestrze BDO**
- B) Papierową, uproszczoną ewidencję odpadów
- C) Ewidencję papierową kart zawierających źródło pochodzenia odpadów
- D) Dokumentację lokalizacji miejsc zbiórki dla odzysku i recyklingu

>> BDO = Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Obowiązek elektronicznej ewidencji odpadów przez system BDO (ustawa o odpadach).

NOWE - KOLEJNA PARTIA POTWIERDZONA

109. Jaki jest standard AMD do łączenia kilku kart graficznych w jednym systemie?

- A) SLI (Scalable Link Interface)
- ✓ **B) CrossFire (AMD CrossFireX)**
- C) NVLink
- D) DirectX Multi-GPU

>> AMD = CrossFire (CrossFireX). NVIDIA = SLI (starsze) lub NVLink (nowsze, RTX). Na egzaminie odpowiedź to CrossFire dla AMD.

110. Jakim urządzeniem mierzy się tłumność (tłumienie) sygnału w światłowodzie?

- A) Omomierzem
- ✓ **B) Reflektometrem optycznym OTDR lub miernikiem mocy optycznej (optical power meter)**
- C) Oscyloskopem
- D) Multymetrem cyfrowym

>> OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) = wykrywa przerwy i mierzy tłumność. Miernik mocy optycznej = mierzy poziom sygnału na końcu toru.

111. Jakim urządzeniem naprawia się przerwy (spawy) w kablach światłowodowych?

- A) Lutownica elektryczna
- ✓ **B) Spawarka światłowodowa (fusion splicer)**
- C) Zaciskarka kompresyjna
- D) Noz LSA

>> Spawarka światłowodowa (fusion splicer) = łączy włókna światłowodowe przez stopienie łukowym wyładowaniem elektrycznym. Alternatywnie: złącze mechaniczne.

112. Gdzie przechowywany jest aktualnie wykonywany rozkaz (instrukcja) w procesorze?

- A) W pamięci RAM

B) W pamięci cache L1

✓ **C) W rejestrze rozkazów (Instruction Register - IR)**

D) Na dysku twardym

>> Rejestr rozkazów (IR) = przechowuje aktualnie wykonywaną instrukcję. Licznik programu (PC) = adres następnej instrukcji. Cache = bufor między RAM a CPU.

113. Co zmniejsza bezpieczeństwo systemu komputerowego?

A) Regularne aktualizacje systemu operacyjnego

✓ **B) Używanie tego samego hasła do wielu kont i serwisów**

C) Włączony firewall systemowy

D) Szyfrowanie dysku BitLockerem

>> Używanie tego samego hasła wszędzie = jedno wycieczenie = dostęp do wszystkich kont. To klasyczny błąd bezpieczeństwa.

114. Co poprawia bezpieczeństwo systemu i kont użytkownika?

A) Wylaczenie automatycznych aktualizacji

✓ **B) Używanie różnych, silnych haseł do różnych kont**

C) Udostępnianie hasła współpracownikom

D) Wylaczenie firewalla dla szybszego internetu

>> Różne hasła do różnych kont + menedżer haseł + 2FA = podstawy bezpieczeństwa.

115. Który standard Wi-Fi ma najlepszą odporność na tłumienie przez ściany nosne (przegrody budowlane)?

A) Wi-Fi 6 (802.11ax) na 5 GHz

✓ **B) Wi-Fi 4 (802.11n) lub Wi-Fi 6 na 2.4 GHz - niższa częstotliwość = lepsza przenikliwość przez ściany**

C) Wi-Fi 5 (802.11ac) na 5 GHz

D) Wi-Fi 6E na 6 GHz

>> Niższa częstotliwość = dłuższe fale = lepsza przenikliwość przez ściany. 2.4 GHz przebiega ściany lepiej niż 5 GHz czy 6 GHz.

116. Jaki typ anteny stosuje się do łączenia dwóch sieci lokalnych (budynków) na odległość (wireless bridge)?

A) Antena dookólna (omnidirectionalna)

✓ **B) Antena kierunkowa (np. Yagi, paraboliczna, sektorowa)**

C) Antena wewnętrzna PIFA

D) Antena dipol

>> Do łączenia punkt-punkt na odległość = antena kierunkowa (Yagi, parabola, panel). Antena dookólna = rozgłasza we wszystkich kierunkach = straty sygnału.

117. Przeliczenie: 100 GiB = ile MiB?

A) 100 000 MiB

✓ **B) 102 400 MiB**

C) 104 857 600 MiB

D) 1 048 576 MiB

>> 1 GiB = 1024 MiB. Więc 100 GiB = 100 x 1024 = 102 400 MiB.

118. Screen ustawień aktualizacji systemu Windows - jaka funkcja jest aktywna?

A) Windows Defender

✓ **B) Windows Update (automatyczne aktualizacje systemu)**

C) BitLocker

D) Zdalny pulpit (Remote Desktop)

>> Na screenie widac sekcję Windows Update z włączonymi automatycznymi aktualizacjami. Rozpoznać po ikonie tarczy z strzałką/kolą.

119. Screen z dwoma adresami IP i dwiema bramami domyślnymi - jak wyznacza się trasę pakietu?

A) Pakiet zawsze idzie przez pierwszą bramę

✓ **B) System wybiera bramę na podstawie tablicy routingu - pakiet idzie przez bramę sieci docelowej lub domyślną gdy brak dokładniejszej trasy**

C) Pakiet idzie przez bramę z niższym numerem IP

D) Użytkownik ręcznie wybiera bramę dla każdego pakietu

>> Tablica routingu (route print/ip route) decyduje. Dwie bramy = dwa interfejsy = routing według metryk i masek podsieci.

120. Które urządzenie jest przykładem urządzenia wyjścia drukującego dużych formatów (np. projekty, mapy)?

A) Skaner płaski

✓ **B) Ploter (plotter)**

C) Tablet graficzny

D) Projektor multimedialny

>> Ploter = urządzenie wyjścia drukujące duże formaty wektorowe (A1, A0). Używany w architekturze, inżynierii, kartografii.

121. Zmiana maski z /28 na /27 - o ile wzrasta liczba adresów hostów w podsieci?

A) Liczba hostów się nie zmienia

✓ **B) Liczba hostów wzrasta 2 razy (z 14 do 30 hostów)**

C) Liczba hostów wzrasta 4 razy

D) Liczba hostów maleje o połowę

>> /28 = 16 adresów = 14 hostów. /27 = 32 adresy = 30 hostów. Każdy bit mniej w masce = 2x więcej adresów.

122. Jaka dokumentacja techniczna służy do sprawdzenia poprawności zaprojektowanej sieci komputerowej?

A) Faktura zakupu sprzętu sieciowego

✓ **B) Dokumentacja techniczna sieci: schemat logiczny, schemat fizyczny, tabela adresacji IP, specyfikacja okablowania**

C) Lista pracowników działu IT

D) Umowa z dostawcą internetu

>> Dokumentacja sieci = schemat logiczny + fizyczny + tabela adresacji + opis konfiguracji urządzeń. Pozwala zweryfikować poprawność projektu.

123. Jak zabezpieczyć router przed atakiem DDoS (Distributed Denial of Service)?

A) Włączyć funkcję filtrowania adresów MAC

✓ **B) Włączyć ochronę przed DDoS w routerze, limitować ruch (rate limiting), stosować firewall i filtrowanie pakietów**

C) Zmienić domyślny SSID sieci Wi-Fi

D) Wyłączyć DHCP na routerze

>> Ochrona przed DDoS: rate limiting, filtrowanie IP, firewall (blokowanie podejrzanych źródeł), usługi anti-DDoS u providera (upstream filtering).

124. Firewall sieciowy służy do:

A) Przyspieszenia połączeń internetowych

✓ **B) Blokowania nieautoryzowanego ruchu sieciowego na podstawie reguł**

C) Przydzielania adresów IP urządzeniom

D) Wzmacniania sygnału Wi-Fi

>> Firewall = zaporę sieciową. Filtruje ruch wchodzący i wychodzący wg reguł (ACL). Może działać na poziomie pakietów (L3) lub połączeń (L4/L7).

125. Polecenie 'net share' w Windows służy do:

A) Sprawdzenia otwartych portów sieciowych

✓ **B) Wyświetlenia i zarządzania udostępnionymi zasobami sieciovymi (foldery, drukarki)**

C) Konfiguracji adresu IP karty sieciowej

D) Polaczenia z serwerem VPN

>> `net share` = lista udzialonych zasobow. `net share NazwaUdzialu=C:\Folder` = tworzenie udzialu. `net share NazwaUdzialu /delete` = usuniecie udzialu.

126. Siec 172.16.0.0/22 podzielona na 4 podsieci - jakie adresy sieci otrzymuja podsieci?

✓ **A) 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24**

B) 172.16.0.0/23, 172.16.2.0/23

C) 172.16.0.0/24, 172.16.4.0/24, 172.16.8.0/24, 172.16.12.0/24

D) 172.16.0.0/26, 172.16.0.64/26, 172.16.0.128/26, 172.16.0.192/26

>> /22 = 1024 adresy (4 oktetem /24). Podzielone na 4 = /24 kazdej. Adresy: 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24.

127. Jak wykonac kopie zapasowa w Windows 11?

A) Tylko przez oprogramowanie firm trzecich (np. Acronis)

✓ **B) Przez Historia plikow (File History), Kopia zapasowa Windows lub narzedzia wbudowane (wbadmin)**

C) Przez kopiowanie plikow recznie na pendrive

D) Windows 11 nie ma wbudowanych narzedzi do kopii zapasowej

>> Windows 11: Ustawienia > System > Magazyn > Opcje kopii zapasowej. Lub Historia plikow. Lub narzedzie wbadmin w CMD.

128. Polecenie chkdsk w Windows sluzi do:

A) Sprawdzenia aktualnej konfiguracji sieciowej

✓ **B) Sprawdzenia i naprawy bledow systemu plikow oraz uszkodzonych sektorow dysku**

C) Defragmentacji dysku twardego

D) Formatowania partycji

>> `chkdsk C: /f /r` = sprawdza bledy systemu plikow (/f = naprawia) i szuka uszkodzonych sektorow (/r = odzyskuje dane).

129. Jaki wynik daje bramka AND dla wejsc 1 i 1?

A) 0

✓ **B) 1**

C) Nieokreslony

D) Zalezy od napiecia

>> Bramka AND: wyjscie = 1 tylko gdy WSZYSTKIE wejscia = 1. $AND(1,1)=1$, $AND(1,0)=0$, $AND(0,0)=0$.

130. Jaki program sluzi do tworzenia harmonogramu projektu sieci komputerowej?

A) Microsoft Excel - arkusze kalkulacyjne

✓ **B) Microsoft Project lub inne narzedzia do zarzadzania projektami (np. GanttProject)**

C) Cisco Packet Tracer

D) Wireshark

>> MS Project = harmonogram (Gantt), zasoby, zadania, terminy. Na egzaminie CKE pytanie o narzedzie do planowania projektu = MS Project.

131. Jak podlaczyc komputer z Windows 11 do domeny Active Directory?

A) Panel sterowania > Siec > Dodaj do domeny

✓ **B) Ustawienia > System > Informacje > Zaawansowane ustawienia systemu > Nazwa komputera > Zmien > Domena**

C) Wiersz polecen: `netdom join`

D) Przez Menedzer urzadzen

>> Lub przez PowerShell: `Add-Computer -DomainName 'domena.local'`. Wymagane: konto z uprawnieniami do dolaczania do domeny + DNS wskazujacy na kontroler domeny.

132. Nmap sluzi do:

A) Mierzenia predkosci lacza internetowego

✓ **B) Skanowania portow i wykrywania uslug/hostow w sieci**

C) Monitorowania SMART dysku

D) Defragmentacji dysku

>> *nmap = network mapper. Skanuje otwarte porty, wykrywa systemy operacyjne, mapuje topologie sieci.
nmap 192.168.1.1 = skan portow hosta.*

133. Jaka jest hierarchia aktow prawnych w Polsce dotyczacych ochrony srodowiska?

A) Ustawa > Konstytucja > Rozporzadzenie > Dyrektywa UE

✓ **B) Konstytucja RP > Ratyfikowane umowy miedzynarodowe/Dyrektywy UE > Ustawy > Rozporzadzenia**

C) Rozporzadzenie > Ustawa > Konstytucja

D) Dyrektywa UE > Konstytucja > Ustawa

>> *Hierarchia: Konstytucja RP (najwyzszy akt) > Ratyfikowane umowy miedzynarodowe i prawo UE > Ustawy > Rozporzadzenia > Akty prawa miejscowego.*

134. W VirtualBox podczas tworzenia maszyny wirtualnej - co to jest 'obraz dysku' (plik .iso)?

A) Plik konfiguracyjny maszyny wirtualnej

✓ **B) Cyfrowa kopia nosnika (np. plyta DVD z systemem operacyjnym) uzywana do instalacji**

C) Zdjecie ekranu maszyny wirtualnej

D) Plik kopii zapasowej maszyny wirtualnej

>> *Plik .iso = obraz dysku optycznego (CD/DVD). W VirtualBox uzywa sie go jako wirtualny napedu DVD do instalacji systemu operacyjnego.*

135. Cisco IOS - polecenie do kopiowania konfiguracji na serwer TFTP:

A) copy startup-config tftp

✓ **B) copy running-config tftp**

C) backup config tftp

D) write tftp

>> *copy running-config tftp = aktualna konfiguracja na TFTP. copy startup-config tftp = konfiguracja startowa na TFTP. copy tftp running-config = wgrywanie z TFTP.*

136. RAID 10 - wymagania i opis:

A) Minimum 2 dyski, same parzystosc, brak mirroringu

✓ **B) Minimum 4 dyski, polaczenie RAID 1 (mirroring) i RAID 0 (striping) - wydajnosc + redundancja**

C) Minimum 3 dyski, tylko striping z parzystoscia

D) Minimum 2 dyski, tylko striping bez redundancji

>> *RAID 10 = RAID 1+0. Min 4 dyski. Dane sa jednoczesnie 'stripowane' (RAID 0 = szybkoosc) i 'mirrorowane' (RAID 1 = bezpieczenstwo). Odporny na awarie 1 dysku z kazdej pary.*

137. Zadanie subnetting: masz siec /26, musisz dobrac maske dla podsieci z max hostami. Ktora maska daje wiecej hostow niz /26?

A) /27 (30 hostow - mniej niz /26)

✓ **B) /25 (126 hostow - wiecej niz /26 ktory ma 62 hosty)**

C) /28 (14 hostow - mniej niz /26)

D) /26 (62 hosty - tyle samo)

>> */26 = 64 adresy = 62 hosty. /25 = 128 adresow = 126 hostow. /24 = 256 adresow = 254 hosty. Mniejsza liczba CIDR = wieksza siec = wiecej hostow.*

138. Polecenie Linux do skopiowania plikow z pendrive (zamontowanego w /mnt/usb) do katalogu /home/user/dokumenty:

A) mv /mnt/usb/* /home/user/dokumenty/

✓ **B) cp /mnt/usb/* /home/user/dokumenty/**

- C) `ls /mnt/usb > /home/user/dokumenty/`
- D) `copy /mnt/usb /home/user/dokumenty`

>> *cp = copy w Linux. cp -r = kopiowanie rekurencyjne (z podkatalogami). mv = przeniesienie (nie kopiowanie). cp /zrodlo /cel.*

139. Wykluczanie adresow MAC z sieci bezprzewodowej (filtrowanie MAC) - co to oznacza?

- A) Router przydziela adresy IP tylko urządzeniom z listy MAC
- ✓ **B) Router blokuje dostęp do sieci Wi-Fi urządzeniom, których adresy MAC są na liście blokowanych**
- C) Switch resetuje adresy MAC co 24 godziny
- D) Adres MAC jest automatycznie szyfrowany przy połączeniu

>> *Filtrowanie MAC: whitelist = tylko dozwolone MAC mają dostęp. Blacklist = blokowane MAC nie mogą się łączyć. Na egzaminie wskazujesz obrazek panelu routera z listą MAC.*

140. Porównanie dwóch kart LAN (sieciowych) - jaka może być ich wspólna cecha?

- A) Ten sam producent
- ✓ **B) Ten sam standard połączenia (np. Gigabit Ethernet 1000BASE-T, złącze RJ-45, prędkość 1 Gbps)**
- C) Taki sam adres MAC
- D) Ta sama temperatura pracy

>> *Na egzaminie pokazują dwie różne karty sieciowe i pytają o wspólną cechę: ten sam standard (np. obie Gigabit, obie z RJ-45, obie PCI-E). Adresy MAC są zawsze unikatowe!*

CHCESZ ZDAC INF.02 ZA PIERWSZYM RAZEM?

Sprawdzone materiały, testy i zadania praktyczne

www.ogarnijegzamin.pl